Cap.1. Fundamentarea teoriei circuitelor electrice (continuare). Cap.2. Elemente ideale de circuit. Modelarea elementelor reale.

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Bazele electrotehnicii, 2017-2018*, predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Recomandare

1. Folosiţi aceste slide-uri ca un ghid de studiu sau ca notiţe de curs pe care trebuie să le completaţi cu figuri, exemple, explicaţii. Ele nu substituie lectura recomandată.
2. Demonstraţiile unor afirmaţii nu sunt prezentate în aceste slide-uri, ele vor fi făcute la tablă. În slide-uri veţi găsi doar invitaţia la demonstraţie.
3. Dacă observaţi greşeli, vă rog să mi le semnalaţi prin email (gabriela@lmn.pub.ro)

Cuprins

1. [1.4.] Legile teoriei circuitelor electrice (continuare)
   - Legea Kirchhoff pentru curenţi)
   - Legea Kirchhoff pentru tensiuni (KVL)
   - Legea puterii transferate
2. [2.1.] Clasificarea elementelor ideale
3. [2.2.] E2C liniare. Modelarea elementelor reale
   - Rezistorul dipolar liniar
   - Bobina ideală liniară
   - Condensatorul ideal liniar
   - Modelarea bobinei reale
   - Modelarea condensatorului real
4. [2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale
   - Rezistorul dipolar neliniar
   - Sursa ideală de tensiune
   - Sursa ideală de curent
   - Modelarea surselor reale
   - ....(va continua)
5. Notă asupra simbolurilor
6. Lectura recomandată

Cuprins

1. [1.4.] Legile teoriei circuitelor electrice (continuare)
   - Legea Kirchhoff pentru curenţi)
   - Legea Kirchhoff pentru tensiuni (KVL)
   - Legea puterii transferate
2. [2.1.] Clasificarea elementelor ideale
3. [2.2.] E2C liniare. Modelarea elementelor reale
   - Rezistorul dipolar liniar
   - Bobina ideală liniară
   - Condensatorul ideal liniar
   - Modelarea bobinei reale
   - Modelarea condensatorului real
4. [2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale
   - Rezistorul dipolar neliniar
   - Sursa ideală de tensiune
   - Sursa ideală de curent
   - Modelarea surselor reale
   - ....(va continua)
5. Notă asupra simbolurilor
6. Lectura recomandată

Legea Kirchhoff I (KCL) - recapitulare din cursul 1

Enunţ KCL

Suma algebrică a curenţilor din laturile incidente oricărui nod dintr-un circuit este zero.

$$\sum_{k\in(n)}^{A} i_k = 0, \qquad \forall(n)$$

Convenţie de semn:
"+" pentru $k \in (n)$ şi iese din nod; "-" în caz contrar.

Enunţ general KCL

Suma algebrică a curenţilor din laturile oricărei secţiuni într-un circuit este zero.

$$\sum_{k\in\{s\}}^{A} i_k = 0, \qquad \forall\{s\}$$

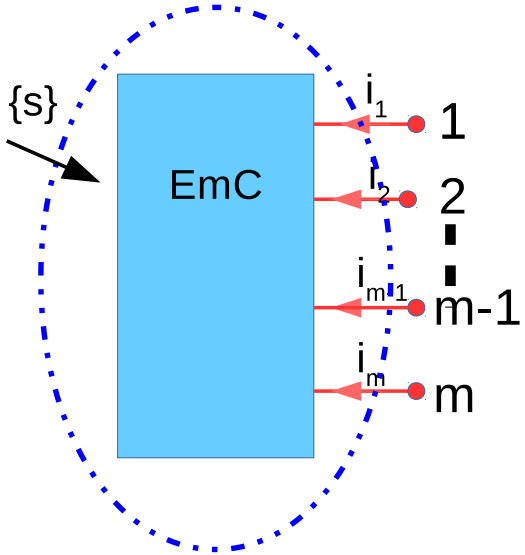
Convenţie de semn:
"+" pentru $k \in \{s\}$ orientată la fel cu secţiunea; "-" în caz contrar.

Legea Kirchhoff I (KCL) - recapitulare din cursul 1

Consecinţă:

- Suma curenţilor care intră în terminalele unui EmC este zero.

$$\sum_{k=1}^{m} i_k = 0 \quad \Rightarrow \quad i_m = -\sum_{k=1}^{m-1} i_k$$



Legea Kirchhoff II (KVL) - recapitulare din cursul 1

Enunţ KVL

Suma algebrică a tensiunilor din orice buclă a unui circuit este zero.

$$\sum_{k\in[b]}^{A} u_k = 0, \qquad \forall [b]$$

Convenţie de semn:
"+" pentru $k \in [b]$ şi orientată la fel ca bucla; "-" în caz contrar.

Potenţialul electric - recapitulare din cursul 1

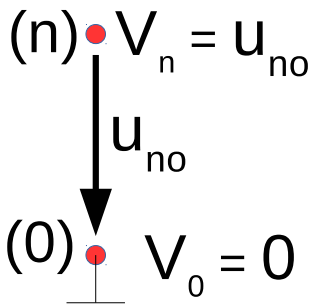
Consecinţă importantă

Tensiunea dintre două noduri nu depinde de cale.

$\Rightarrow$ se poate defini o mărime asociată unui nod, numită potenţial.

Definiţie

Potenţialul electric = mărime fizică scalară (pozitivă sau negativă) asociată unui nod, definită ca fiind tensiunea de la acel nod la un nod de referinţă care are prin convenţie potenţialul nul.



Potenţialul electric - recapitulare din cursul 1

Consecinţă importante

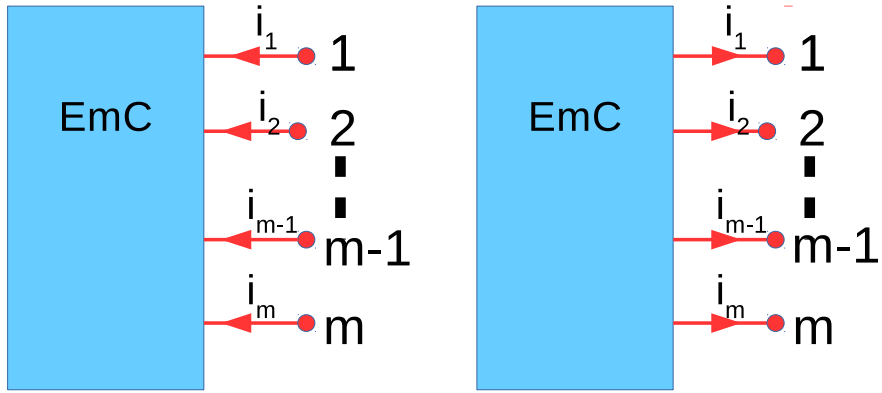
1. Tensiunea dintre două noduri este egală cu o diferenţă de potenţiale:

$$u_{ab} = V_a - V_b$$

iniţial minus final !

Observaţie: La schimbarea potenţialului de referinţă valorile potenţialelor într-un circuit se translatează. Se spune că potenţialul este definit până la o constantă aditivă.

Puterea transferată pe la bornele unui EmC

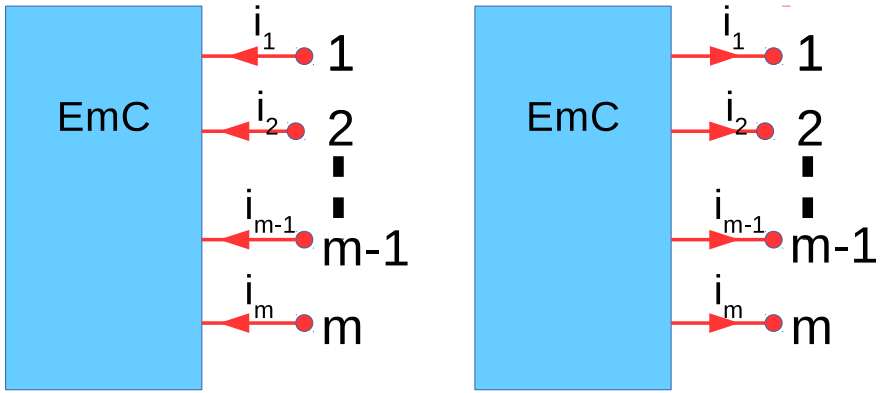


Enunţ

Puterea transferată pe la bornele unui element multipolar de circuit este produsul scalar dintre curenţii terminalelor şi potenţialele lor.

$$p = V_1 i_1 + V_2 i_2 + \cdots V_m i_m \quad \Leftrightarrow \quad p = \sum_{k=1}^{m} V_k i_k \tag{1}$$

Puterea transferată pe la bornele unui EmC



Notăm:

$$\mathbf{i} = [i_1, i_2, \ldots, i_m]^T$$

$$\mathbf{V} = [V_1, V_2, \ldots, V_m]^T$$

atunci legea se scrie

$$p = \mathbf{i}^T \cdot \mathbf{V} \tag{2}$$

sau

$$p = \mathbf{V}^T \cdot \mathbf{i} \tag{3}$$

Puterea transferată pe la bornele unui EmC

Consecinţe:

1. Deşi legea implică potenţiale, valoarea puterii transferate de un EmC nu depinde de alegerea potenţialului de referinţă. Demonstraţi că **dacă**

$$V_k' = V_k + C$$

atunci

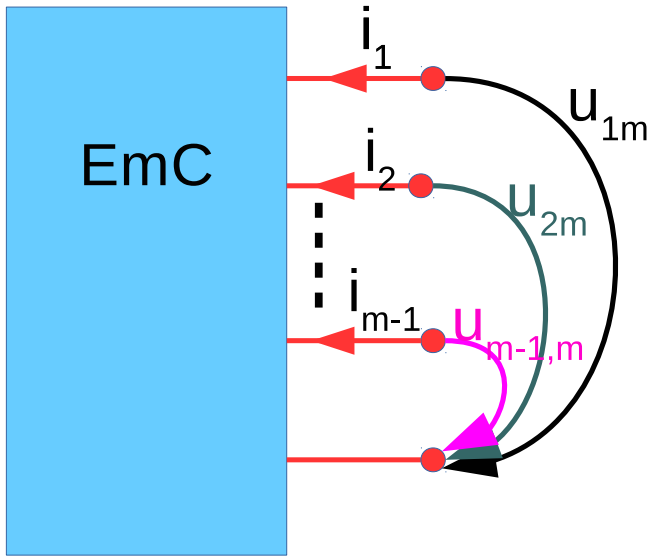
$$\sum_{k=1}^{m} V_k' i_k = \sum_{k=1}^{m} V_k i_k$$

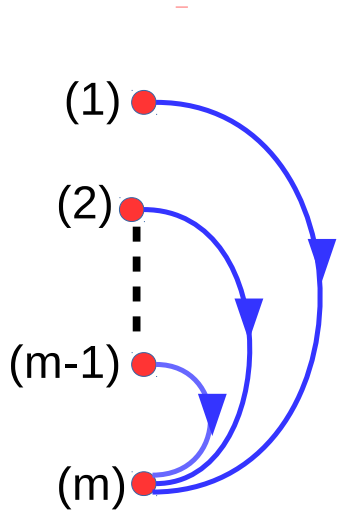
2. Puterea transferată de un EmC se poate exprima în funcţie de tensiunile la borne ca (demonstraţi):

$$p = \sum_{k=1}^{m-1} i_k u_{km} \tag{4}$$

Puterea transferată pe la bornele unui EmC

Relaţia (4) indică mărimile necesare pentru caracterizarea completă a unui EmC $\Rightarrow$ $m-1$ curenţi şi $m-1$ tensiuni $\Rightarrow$ reprezentarea simplificată a unui EmC necesită m noduri şi $m-1$ laturi.

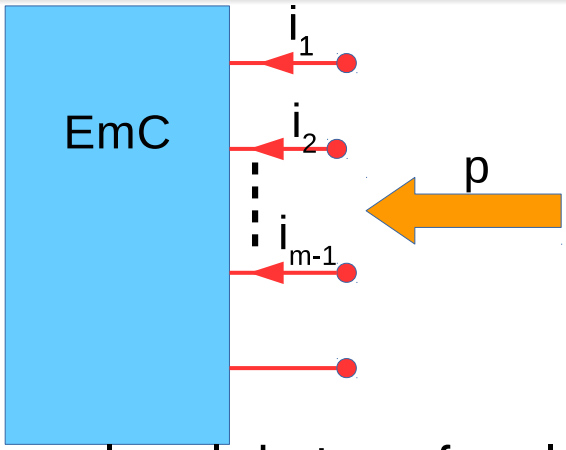




Semnificaţie - regula de la receptoare (EmC)

Definiţie şi semnificaţie

Regula de la receptoare: toţi curenţii intră în element.
Sensul **convenţional** de transfer al puterii $p = \sum_{k=1}^{m-1} i_k u_{km}$: de la circuit la element.

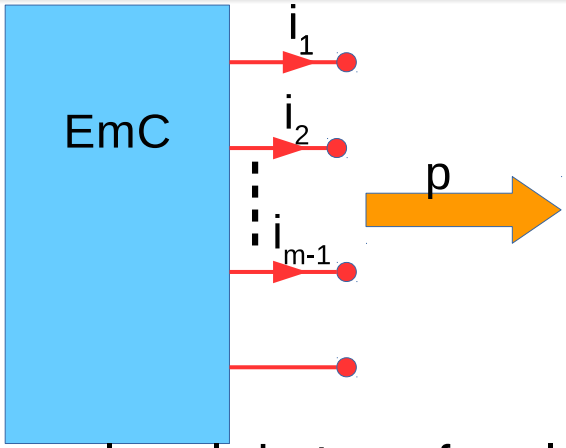


- Dacă $p > 0$ atunci sensul real de transfer al puterii coincide cu cel convenţional; elementul este un *consumator* de putere;
- Dacă $p < 0$ atunci sensul real de transfer al puterii este invers celui convenţional; elementul este un *producător* de putere;

Semnificaţie - regula de la generatoare (EmC)

Definiţie şi semnificaţie

Regula de la receptoare: toţi curenţii ies din element.
Sensul **convenţional** de transfer al puterii $p = \sum_{k=1}^{m-1} i_k u_{km}$: de la element la circuit.

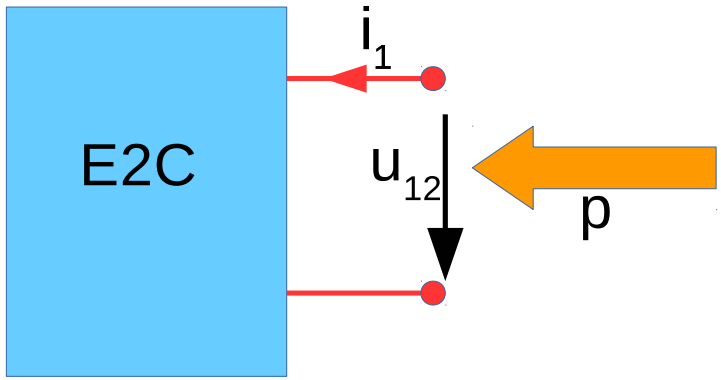


- Dacă $p > 0$ atunci sensul real de transfer al puterii coincide cu cel convenţional; elementul este un *producător* de putere;
- Dacă $p < 0$ atunci sensul real de transfer al puterii este invers celui convenţional; elementul este un *consumator* de putere;

Semnificaţie - regula de la receptoare (E2C)

Definiţie şi semnificaţie

Regula de la receptoare: curentul şi tensiunea au aceeaşi orientare faţă de o bornă (este echivalentă cu discuţia de la EmC pentru $m = 2$). Sensul convenţional de transfer $p = i_1 u_{12}$: de la circuit la element.

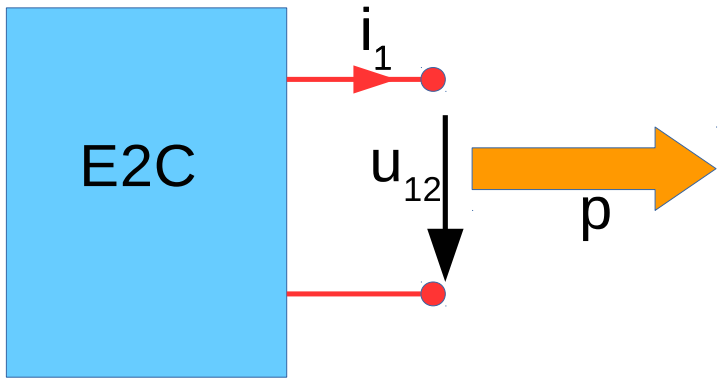


- Dacă $p > 0$ atunci sensul real de transfer al puterii coincide cu cel convenţional; elementul este un *consumator* de putere;
- Dacă $p < 0$ atunci sensul real de transfer al puterii este invers celui convenţional; elementul este un *producător* de putere;

Semnificaţie - regula de la generatoare (E2C)

Definiţie şi semnificaţie

Regula de la generatoare: curentul şi tensiunea au orientări diferite faţă de o bornă (este echivalentă cu discuţia de la EmC pentru $m = 2$). Sensul convenţional de transfer $p = i_1 u_{12}$: de la element la circuit.



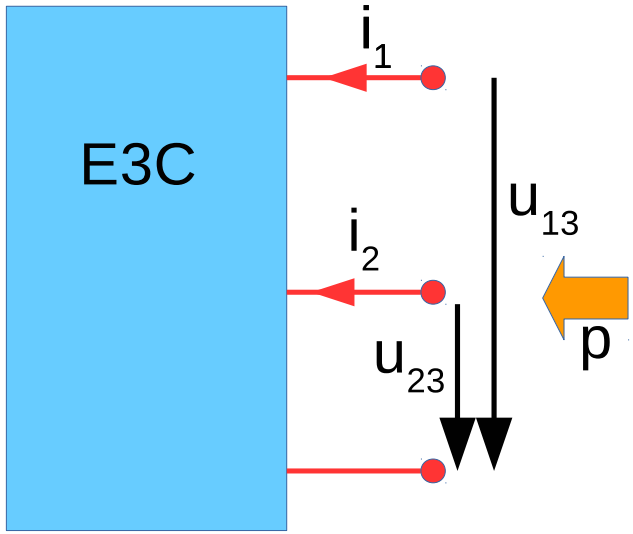
- Dacă $p > 0$ atunci sensul real de transfer al puterii coincide cu cel convenţional; elementul este un *producător* de putere;
- Dacă $p < 0$ atunci sensul real de transfer al puterii este invers celui convenţional; elementul este un *consumator* de putere;

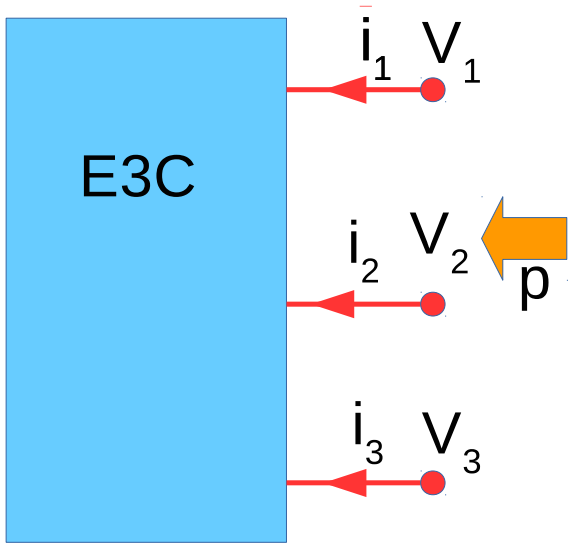
Cazul unui element tripolar (E3C)

$$p = i_1 u_{13} + i_2 u_{23}$$

$\Rightarrow$ reprezentarea simplificată necesită 3 noduri şi 2 laturi

$$p = i_1 V_1 + i_2 V_2 + i_3 V_3$$



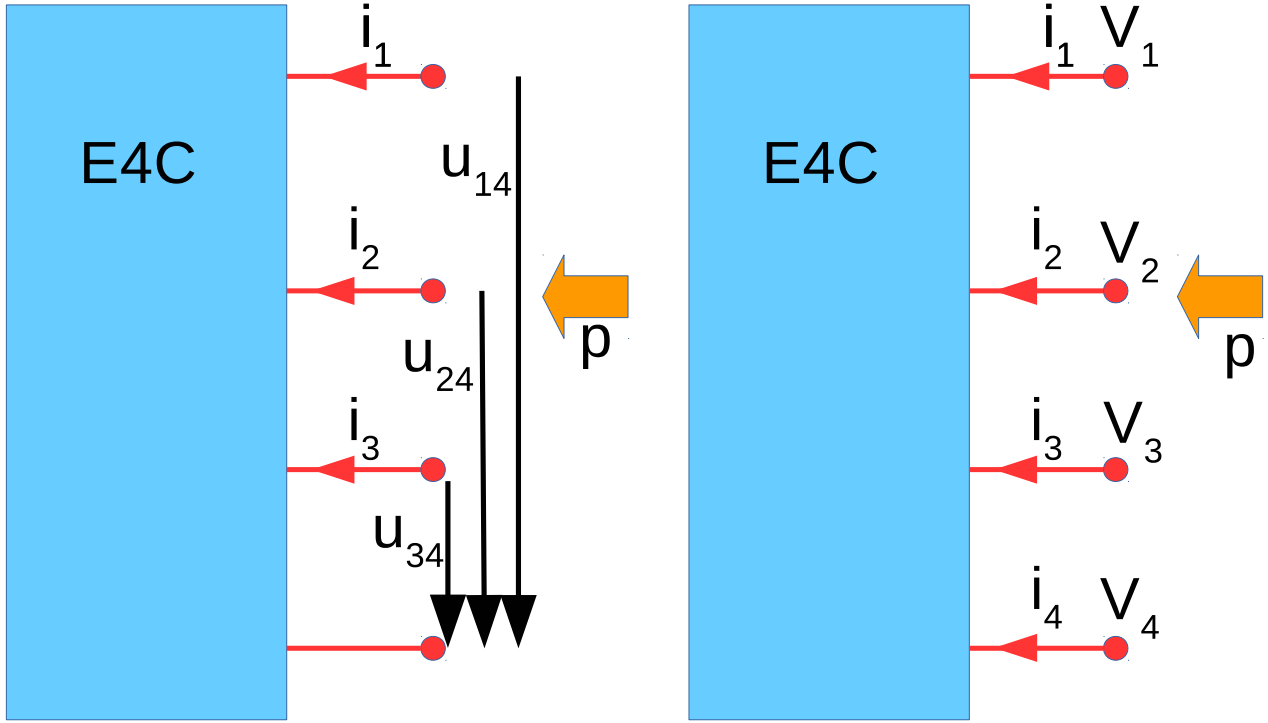


Cazul unui element cvadripolar (E4C)

$$p = i_1 u_{14} + i_2 u_{24} + i_3 u_{34}$$

$\Rightarrow$ reprezentarea simplificată necesită 4 noduri şi 3 laturi

$$p = i_1 V_1 + i_2 V_2 + i_3 V_3 + i_4 V_4$$



Cazul unui element cvadripolar de tip diport (E4C2p)

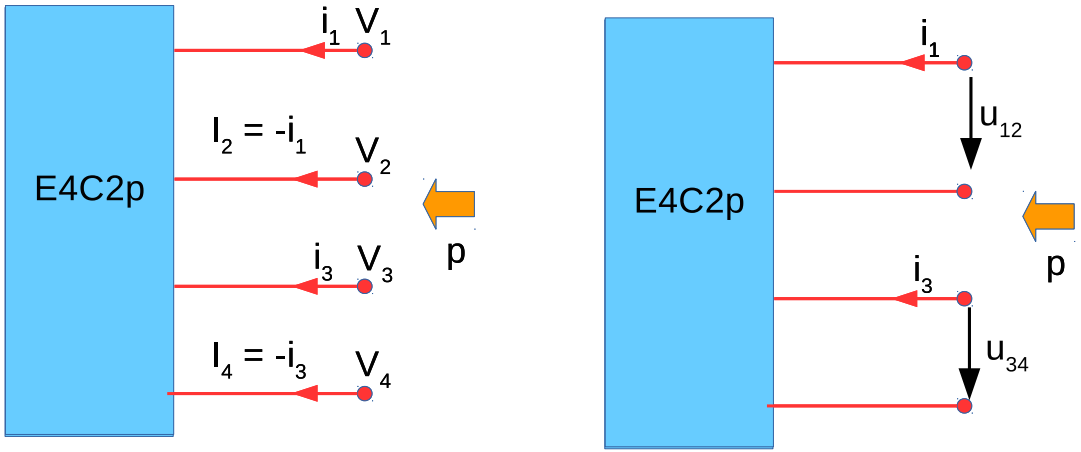
Definiţie

Două terminale formează un port dacă suma curenţilor care intră în ele este zero.

$i_1 + i_2 = 0 \qquad i_3 + i_4 = 0$

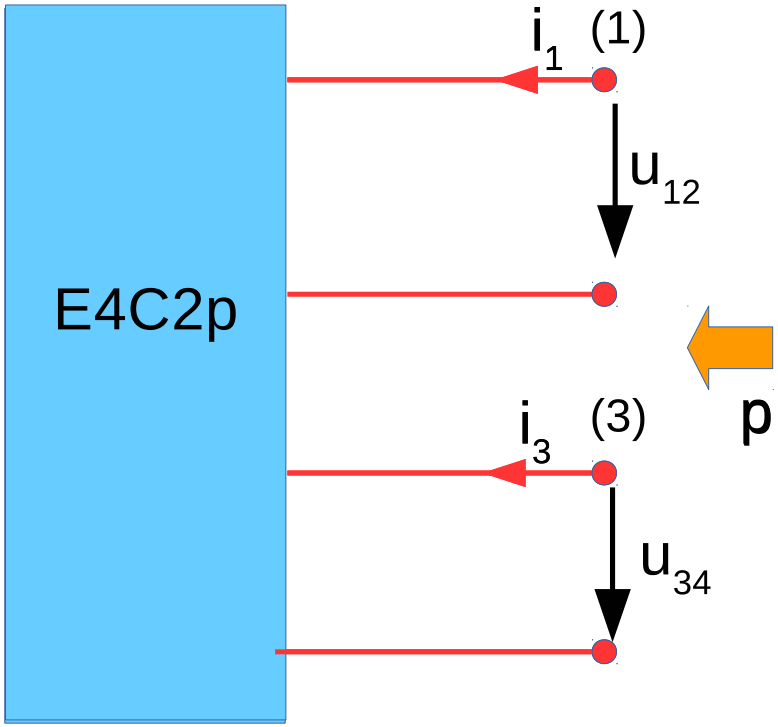
$$p = i_1 V_1 + i_2 V_2 + i_3 V_3 + i_4 V_4 = i_1 u_{12} + i_3 u_{34}$$

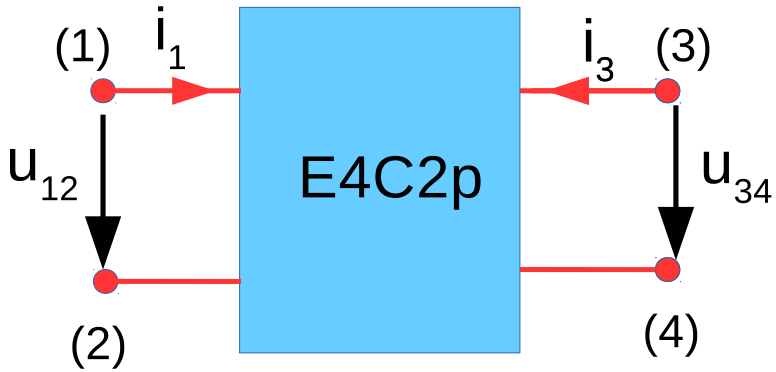
$\Rightarrow$ reprezentarea simplificată necesită 4 noduri şi 2 laturi



Cazul unui element cvadripolar de tip diport (E4C2p)

$$p = i_1 V_1 + i_2 V_2 + i_3 V_3 + i_4 V_4 = i_1 u_{12} + i_3 u_{34}$$

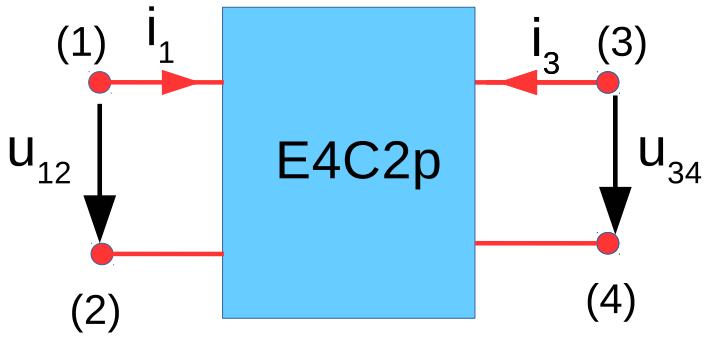




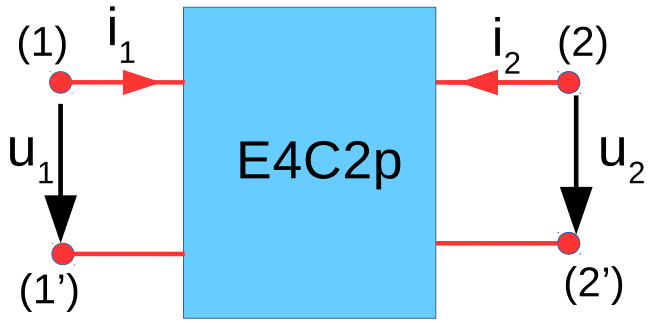
Cazul unui element cvadripolar de tip diport (E4C2p)

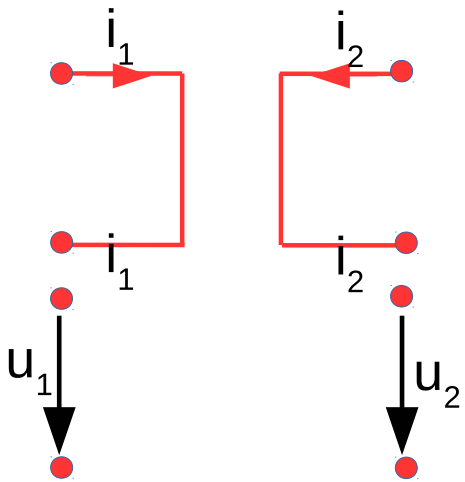
Renotăm bornele şi mărimile:

$$p = i_1 u_{12} + i_3 u_{34}$$



$$p = i_1 u_1 + i_2 u_2$$





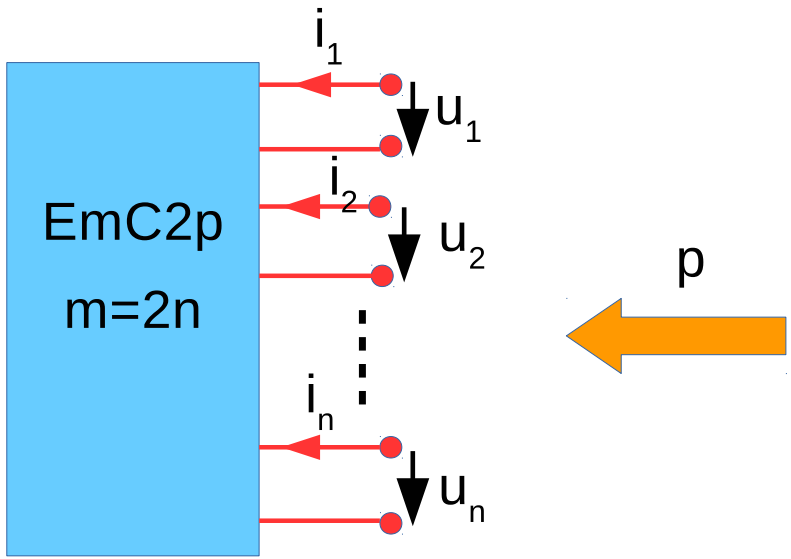
Cazul unui element multipolar de tip diport (EmCnp)

- m = numărul de terminale;
- n = numărul de porturi.

$$m = 2n$$

$$p = \sum_{k=1}^{n} i_k u_k \tag{5}$$

Un EmC2p se reprezintă în graf cu $2n$ noduri şi n laturi.



Cuprins

1. [1.4.] Legile teoriei circuitelor electrice (continuare)
   - Legea Kirchhoff pentru curenţi)
   - Legea Kirchhoff pentru tensiuni (KVL)
   - Legea puterii transferate
2. [2.1.] Clasificarea elementelor ideale
3. [2.2.] E2C liniare. Modelarea elementelor reale
   - Rezistorul dipolar liniar
   - Bobina ideală liniară
   - Condensatorul ideal liniar
   - Modelarea bobinei reale
   - Modelarea condensatorului real
4. [2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale
   - Rezistorul dipolar neliniar
   - Sursa ideală de tensiune
   - Sursa ideală de curent
   - Modelarea surselor reale
   - ....(va continua)
5. Notă asupra simbolurilor
6. Lectura recomandată

Definiţii. Criterii de clasificare.

Definiţie

Element ideal de circuit = element de circuit a cărui comportare pe la borne (relaţia tensiune-curent) este definită axiomatic.

Observaţii:

- Definiţia este funcţională, nu structurală şi provine din idealizarea unor elemente reale.
- Circuitele electrice sunt modele ale realităţii ⇒ apar abateri datorită modelării imperfecte.
- Elementele ideale sunt "cărămizi" cu care se construiesc modele ale unor elemente fizice reale.

Definiţii. Criterii de clasificare.

Criterii de clasificare

1. (i) După numărul de terminale:
   1. dipolare;
   2. multipolare (în particular multiport).
2. (j) După liniaritatea caracteristicii $u - i$:
   1. liniare;
   2. neliniare (în particular afine).
3. (k) După caracterul relaţiei $u - i$:
   1. rezistive;
   2. reactive.

Prezentarea capitolului urmează logica:
for i = 1,2 dipolare/multipolare
  for j = 1,2 liniare/neliniare
    for k = 1,2 rezisive/reactive

Criterii de clasificare.

Mai există şi alte criterii de clasificare, care vor fi discutate pe parcursul prezentării elementelor ideale[1]

- Din punct de vedere energetic:
  - pasive;
  - active;
  - acumulatoare de energie (disipative, nedisipative);
- După tipul de control:
  - controlabile/necontrolabile în curent;
  - controlabile/necontrolabile în tensiune;
  - controlabile/necontrolabile hibrid.
- După comportarea în timp:
  - invariante;
  - parametrice.

[1] În final va trebui să înţelegeţi fiecare din aceste concepte.

Cuprins

1 [1.4.] Legile teoriei circuitelor electrice (continuare)
- Legea Kirchhoff pentru curenţi)
- Legea Kirchhoff pentru tensiuni (KVL)
- Legea puterii transferate

2 [2.1.] Clasificarea elementelor ideale

3 [2.2.] E2C liniare. Modelarea elementelor reale
- Rezistorul dipolar liniar
- Bobina ideală liniară
- Condensatorul ideal liniar
- Modelarea bobinei reale
- Modelarea condensatorului real

4 [2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale
- Rezistorul dipolar neliniar
- Sursa ideală de tensiune
- Sursa ideală de curent
- Modelarea surselor reale
- ....(va continua)

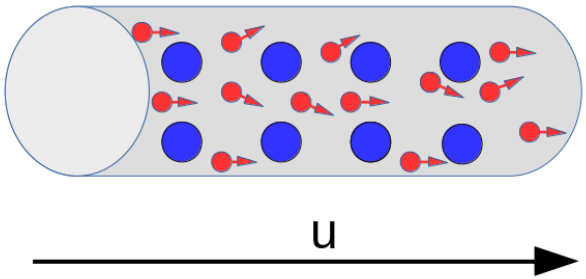
5 Notă asupra simbolurilor

6 Lectura recomandată

Rezistorul dipolar liniar

Provine din idealizarea unui conductor căruia i se aplică o tensiune la borne, care are ca efect apariţia unei stări electrocinetice. Ipoteze:

- izolaţia conductorului este perfectă, nu există pierderi prin ea;
- nu există acumulări de energie electrică;
- nu există acumulări de energie magnetică.



Definiţie

Rezistorul dipolar liniar = E2C pentru care tensiunea la bornele lui este proporţională cu intensitatea curentului ce îl străbate.

$$u \sim i$$

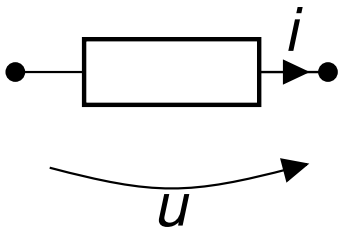
Rezistorul dipolar liniar

Simbol



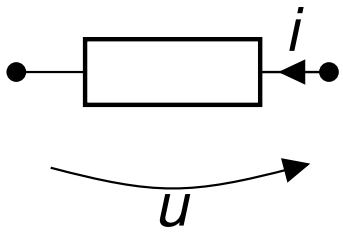
Relaţie constitutivă

Regula de la receptoare



$u = Ri$

Regula de la generatoare



$u = -Ri$

Parametri

R rezistenţa rezistorului; $< R >_{\mathrm{SI}} = 1\Omega$

$G = \frac{1}{R}$ conductanţa rezistorului; $< G >_{\mathrm{SI}} = 1\Omega^{-1}$ sau S sau "mho"

Rezistorul dipolar liniar

Important

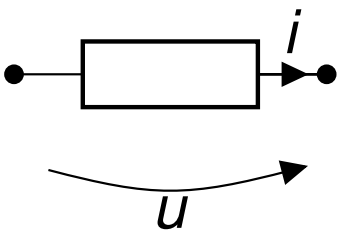
Chiar dacă am sugerat o realitate idealizată, în teoria circuitelor rezistorul este definit funcţional şi nu structural.

$\Rightarrow$

Vom admite că parametrii lui (R sau G) pot avea valori pozitive sau negative[a].

[a] Acest aspect se va clarifica în cursurile viitoare

Rezistorul dipolar liniar



Regula receptoare:

$$u(t) = Ri(t) \quad \Leftrightarrow \quad i(t) = Gu(t) \tag{6}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară.

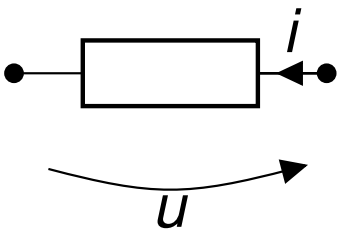
Puterea convenţional primită:

$$p = ui = Ri^2 = Gu^2 \tag{7}$$

$$p > 0 \quad \Leftrightarrow \quad R > 0. \tag{8}$$

Un rezistor cu rezistenţă pozitivă este întotdeauna un consumator de putere.

Rezistorul dipolar liniar



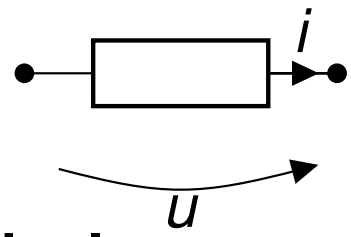
Regula generatoare:

$$u(t) = -Ri(t) \quad \Leftrightarrow i(t) = -Gu(t) \tag{9}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară.
Puterea: convenţional cedată $p = ui \Rightarrow$ convenţional primită:

$$p = -ui = Ri^2 = Gu^2 \tag{10}$$

Rezistorul dipolar liniar

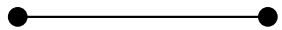


$$u = Ri$$

Cazuri particulare:

1. $R = 0 \Rightarrow u = 0 \quad \forall i$

   Conductorul perfect este un caz particular de rezistor cu rezistenţa nulă.



$$u = 0$$

2. $G = 0 \Rightarrow i = 0 \quad \forall u$

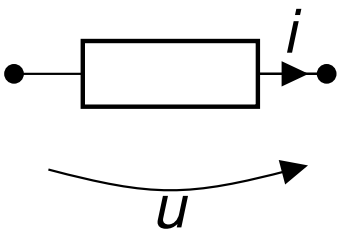
   Izolatorul perfect este un caz particular de rezistor cu conductanţa nulă.

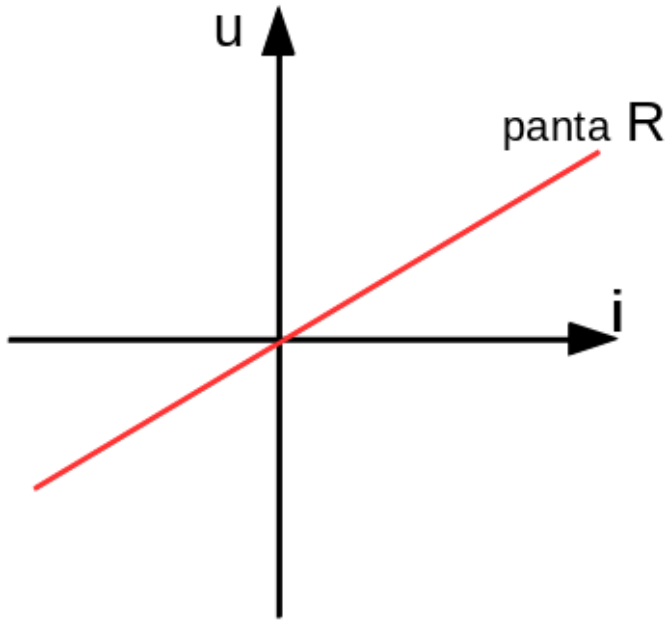


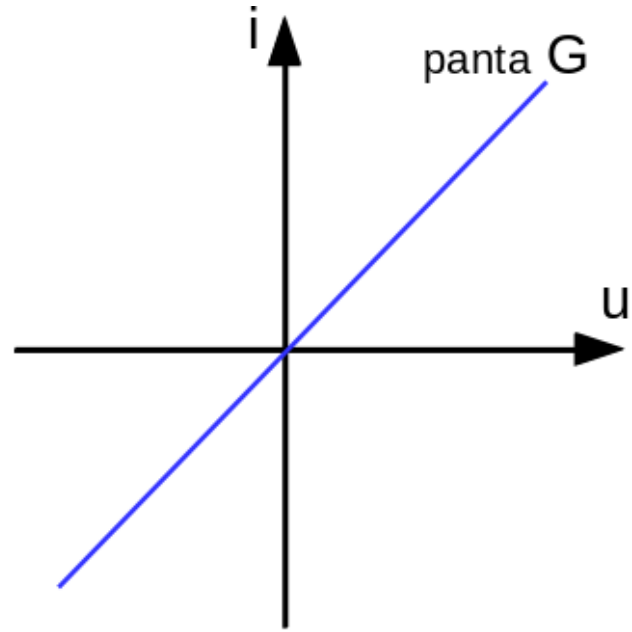
$$i = 0$$

Rezistorul dipolar liniar

Pentru un element rezistiv, se poate desena *caracteristica u-i* - o curbă în planul u – i care indică perechile posibile de valori.





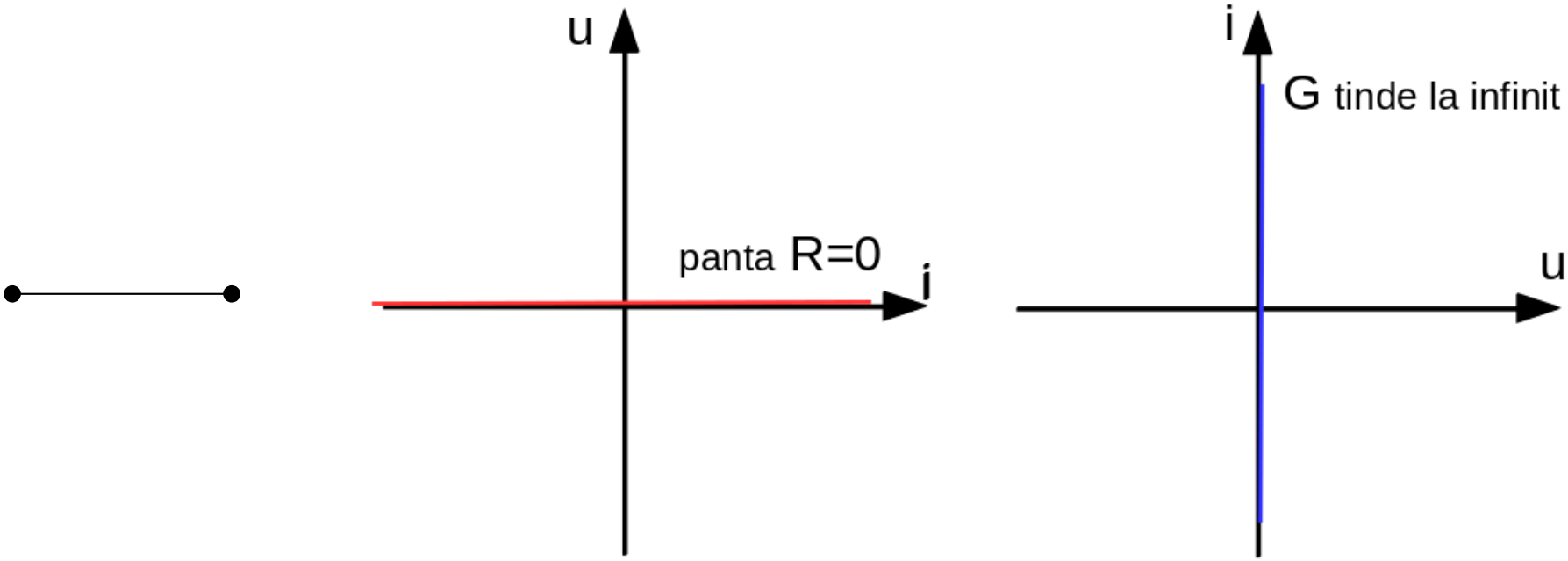


Dacă $R \neq 0$ elementul este

- controlabil atât în tensiune cât şi în curent.

Rezistorul dipolar liniar

Caz particular: $R = 0$ (conductor perfect sau scurt-circuit)

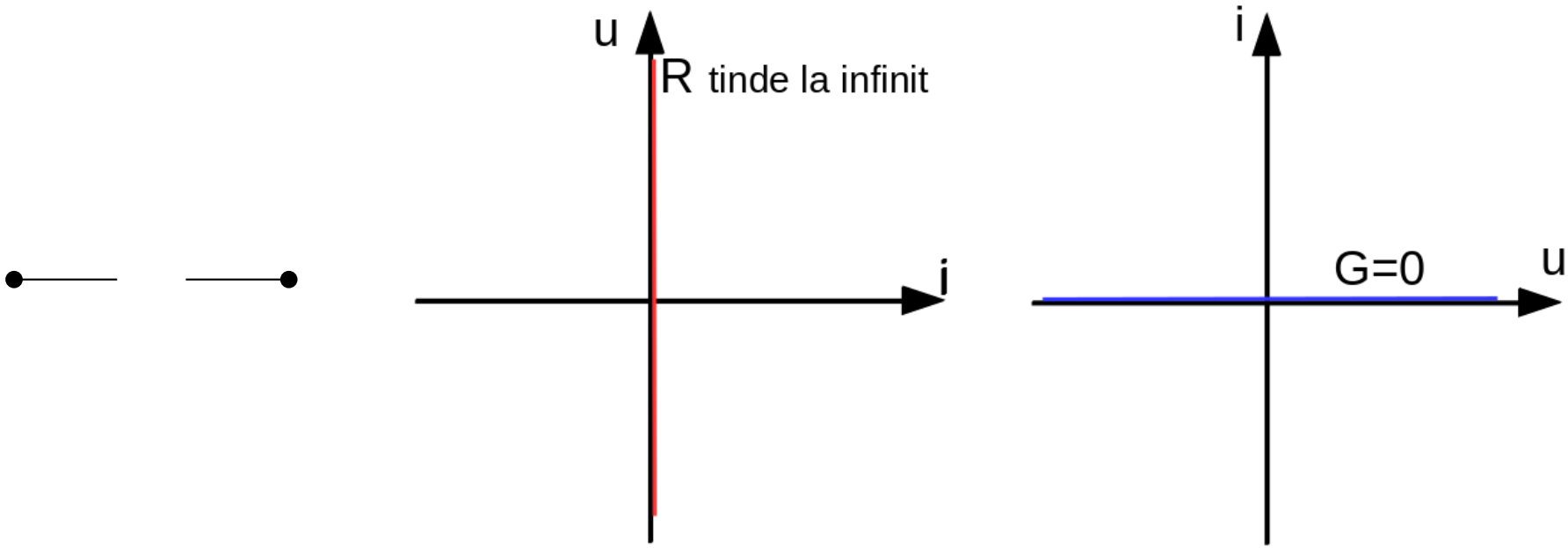


Conductorul perfect este:

- controlabil în curent;
- necontrolabil în tensiune.

Rezistorul dipolar liniar

Caz particular: $G = 0$ (izolator perfect sau gol)



Izolatorul perfect este:

- controlabil în tensiune;
- necontrolabil în curent.

Bobina ideală liniară

Provine din idealizarea unui conductor filiform, înfăşurat în jurul unui miez sau pur şi simplu în aer, în ipotezele:

- izolaţia conductorului este perfectă;
- nu există pierderi prin conducţie;
- nu există acumulări de sarcini electrice.



Definiţie

Bobina ideală liniară = E2C pentru care tensiunea la bornele ei este proporţională cu derivata curentului ce o străbate.

$$u \sim \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

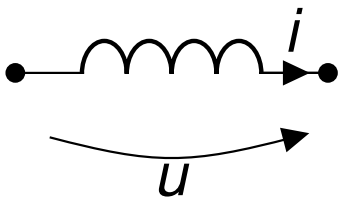
Bobina ideală liniară

Simbol



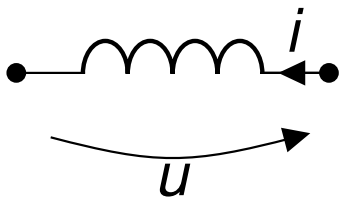
Relaţie constitutivă

Regula de la receptoare



$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

Regula de la generatoare



$$u = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

Parametri

L inductivitatea bobinei; $< L >_{\mathrm{SI}} = 1\mathrm{H}$

$\Gamma = \frac{1}{L}$ inductivitate reciprocă; $< \Gamma >_{\mathrm{SI}} = 1\mathrm{H}^{-1}$

Bobina ideală liniară

Important

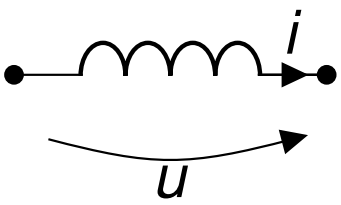
Chiar dacă am sugerat o realitate idealizată, în teoria circuitelor bobina este definită funcţional şi nu structural.

$\Rightarrow$

Vom admite că parametrii ei (L sau Γ) pot avea valori pozitive sau negative[a].

[a] Acest aspect se va clarifica în cursurile viitoare

Bobina ideală liniară



Regula receptoare:

$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \quad \Leftrightarrow \quad i(t) = i(0) + \frac{1}{L}\int_0^t u(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{11}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară doar dacă $i(0) = 0$.

Puterea convenţional primită:

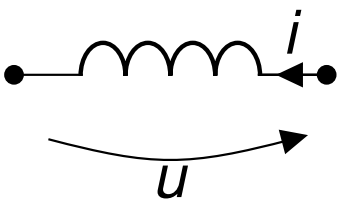
$$p = ui = iL\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Li^2}{2}\right) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}, \tag{12}$$

unde

$$W = \frac{Li^2}{2} > 0, \quad \text{dacă} \quad L > 0. \tag{13}$$

Curentul prin bobină este *variabilă de stare* (determină energia şi este o funcţie continuă de timp).

Bobina ideală liniară



Regula generatoare:

$$u = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \quad \Leftrightarrow \quad i(t) = i(0) - \frac{1}{L}\int_0^t u(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{14}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară doar dacă $i(0) = 0$.
Puterea: convenţional cedată $p = ui \Rightarrow$ convenţional primită:

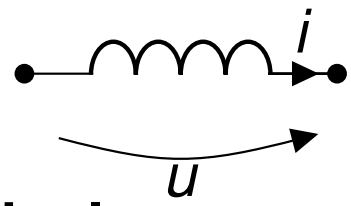
$$p = -ui = iL\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Li^2}{2}\right) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}, \tag{15}$$

unde

$$W = \frac{Li^2}{2} > 0, \quad \text{dacă} \quad L > 0. \tag{16}$$

Curentul prin bobină este *variabilă de stare* (determină energia şi este o funcţie continuă de timp).

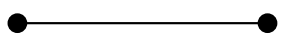
Bobina ideală liniară



$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

Cazuri particulare:

1. $L = 0 \Rightarrow u = 0 \quad \forall i$
   Conductorul perfect este un caz particular de bobină cu inductivitatea nulă.
2. i constant în timp $\Rightarrow u = 0 \quad \forall i$
   În regim staţionar bobina ideală liniară se comportă ca un conductor perfect.

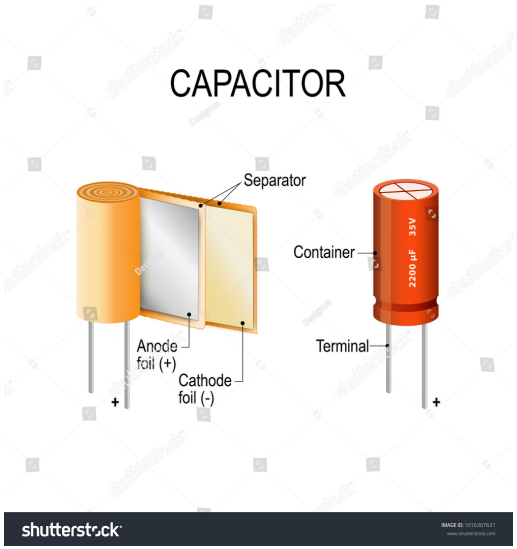


$$u = 0$$

Condensatorul ideal liniar

Provine din idealizarea unui sistem format din 2 armături conductoare separate printr-un izolant, numit dielectric.

- nu există pierderi prin conducţie în conductoare (armături);
- nu există acumulări de energie magnetică;
- izolantul dintre armături este perfect.



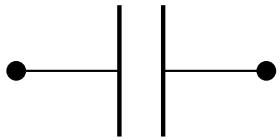
Definiţie

Condensator ideal liniar = E2C pentru care curentul cel străbate este proporţional cu derivata tensiunii la bornele lui.

$$i \sim \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

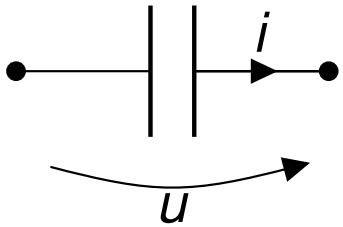
Condesatorul ideal liniar

Simbol



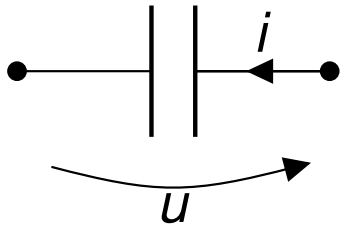
Relaţie constitutivă

Regula de la receptoare



$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

Regula de la generatoare



$$i = -C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

Parametri

C capacitatea condensatorului; $< C >_{\mathrm{SI}} = 1\mathrm{F}$
$S = \frac{1}{C}$ capacitate reciprocă; $< S >_{\mathrm{SI}} = 1\mathrm{F}^{-1}$

Condensatorul dipolar liniar

Important

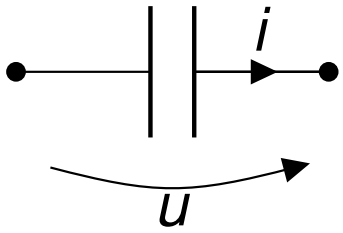
Chiar dacă am sugerat o realitate idealizată, în teoria circuitelor condensatorul este definit funcţional şi nu structural.

$\Rightarrow$

Vom admite că parametrii lui (C sau S) pot avea valori pozitive sau negative[a].

[a] Acest aspect se va clarifica în cursurile viitoare

Condensatorul ideal liniar



Regula receptoare:

$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \quad \Leftrightarrow \quad u(t) = u(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{17}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară doar dacă $u(0) = 0$.

Puterea convenţional primită:

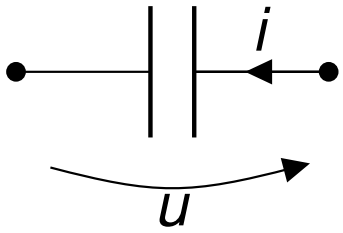
$$p = ui = uC\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Cu^2}{2}\right) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}, \tag{18}$$

unde

$$W = \frac{Cu^2}{2} > 0, \quad \text{dacă} \quad C > 0. \tag{19}$$

Tensiunea condensatorului este *variabilă de stare* (determină energia şi este o funcţie continuă de timp).

Condensatorul ideal liniar



Regula generatoare:

$$i = -C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \quad \Leftrightarrow \quad u(t) = u(0) - \frac{1}{C}\int_0^t i(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{20}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară doar dacă $u(0) = 0$.
Puterea: convenţional cedată $p = ui \Rightarrow$ convenţional primită:

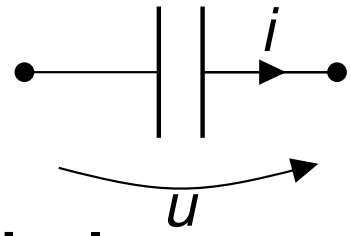
$$p = -ui = uC\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Cu^2}{2}\right) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}, \tag{21}$$

unde

$$W = \frac{Cu^2}{2} > 0, \quad \text{dacă} \quad C > 0. \tag{22}$$

Tensiunea condensatorului este *variabilă de stare* (determină energia şi este o funcţie continuă de timp).

Condensatorul ideal liniar



$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

Cazuri particulare:

1. $C = 0 \Rightarrow i = 0 \quad \forall u$
   Izolatorul perfect este un caz particular de condensator cu capacitatea nulă.
2. u constant în timp $\Rightarrow i = 0 \quad \forall u$
   În regim staţionar condensatorul ideal liniar se comportă ca un izolator perfect.



$$i = 0$$

Bobină vs. condensator

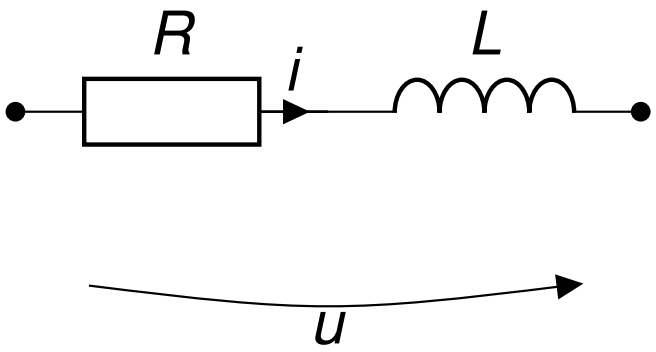
Sunt:

- duale (realizaţi un tabel de similitudine a relaţiilor, care să pună în evidenţă această dualitate);
- reactive;
- acumulatoare de energie;
- pasive - nu generează mai multă energie decât au acumulat anterior (randament = 1);
- nedisipative.

Exemplu: conductor filiform, înfăşurat in aer, în ipotezele:

- izolaţia conductorului este perfectă;
- există pierderi prin conducţie;
- nu există acumulări de sarcini electrice.

Cel mai simplu model



$$u = Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

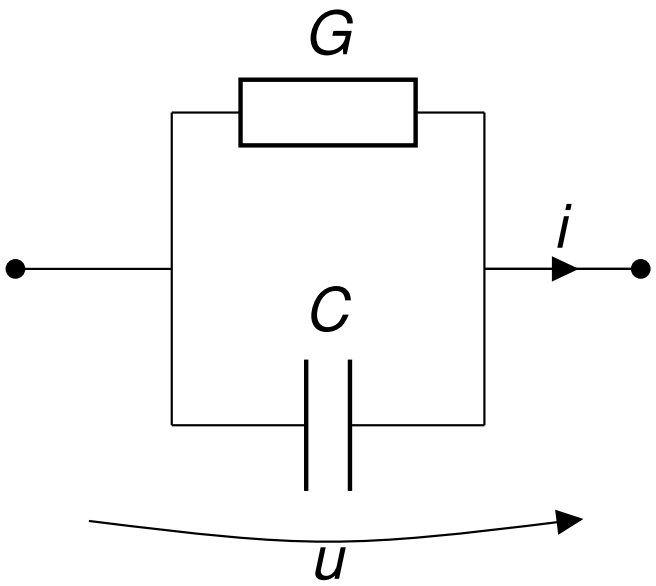
$$p = Ri^2 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Li^2}{2}\right)$$

$$p = p_J + \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$$

Exemplu: Sistem format din 2 armături conductoare separate printr-un izolant, in ipotezele:

- nu există pierderi prin conducţie în conductoare (armături);
- nu există acumulări de energie magnetică;
- izolantul dintre armături nu este perfect.

Cel mai simplu model



$$i = Gu + C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

$$p = Gu^2 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Cu^2}{2}\right)$$

$$p = p_J + \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$$

Cuprins

1. [1.4.] Legile teoriei circuitelor electrice (continuare)
   - Legea Kirchhoff pentru curenţi)
   - Legea Kirchhoff pentru tensiuni (KVL)
   - Legea puterii transferate
2. [2.1.] Clasificarea elementelor ideale
3. [2.2.] E2C liniare. Modelarea elementelor reale
   - Rezistorul dipolar liniar
   - Bobina ideală liniară
   - Condensatorul ideal liniar
   - Modelarea bobinei reale
   - Modelarea condensatorului real
4. [2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale
   - Rezistorul dipolar neliniar
   - Sursa ideală de tensiune
   - Sursa ideală de curent
   - Modelarea surselor reale
   - ....(va continua)
5. Notă asupra simbolurilor
6. Lectura recomandată

Rezistorul dipolar neliniar

Definiţie

Rezistorul dipolar neliniar = E2C pentru care valorile instantanee ale curentului ce îl străbate şi ale tensiunii la borne sunt într-o relaţie algebrică.

$$F(u, i) = 0$$

unde $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

Simbol



Rezistorul dipolar neliniar

Relaţia constitutivă = caracteristica rezistorului $F(u, i) = 0$

Clasificare

- controlabil în curent

$$\exists f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad \text{a.î.} \qquad u = f(i)$$

- controlabil în tensiune

$$\exists g : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad \text{a.î.} \qquad i = g(u)$$

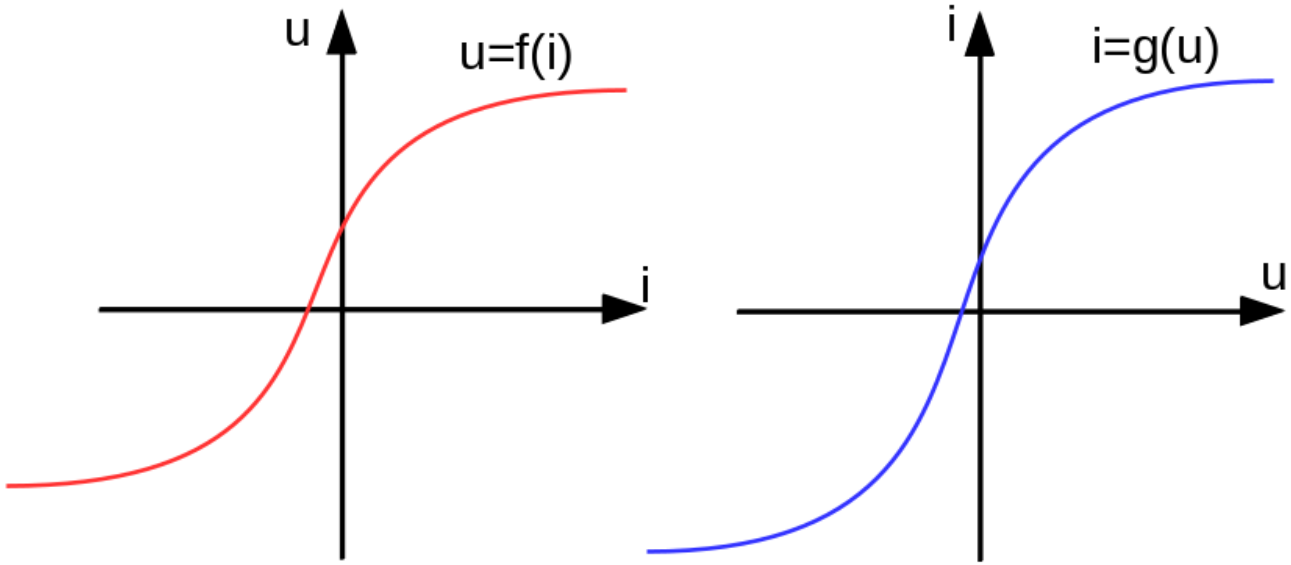
- controlabil în curent şi în tensiune: $\exists f$ şi $\exists g$ ca mai sus şi $f = g^{-1}$

Definiţie

Dacă rezistorul neliniar are caracteristica simetrică faţă de origine, se spune că este nepolarizat. În caz contrar el este polarizat.

Rezistorul dipolar neliniar

Caracteristica u-i



Imaginaţi-vă caracteristici în toate variantele de control.

Rezistorul dipolar neliniar

Parametrii caracteristici: *rezistenţa/conductanţa statică/dinamică* definite ca

	statică	dinamică
Rezistenţa	$R_s = \frac{u}{i} = \frac{f(i)}{i}$	$R_d = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}i} = f'(i)$
Conductanţa	$G_s = \frac{i}{u} = \frac{g(u)}{u}$	$G_d = \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}u} = g'(u)$

Care sunt semnificaţiile geometrice ale acestor parametri?

Indicaţie: căutaţi unghiuri relevante pe caracteristici.

În ce condiţii (ce variante de control) se pot defini aceşti parametri?

Rezistorul dipolar neliniar

Cazuri particulare:

- rezistorul liniar (cu rezistenţă nenulă): element rezistiv neliniar, nepolarizat, controlabil atât în curent cât şi în tensiune $R_s = R_d = R$, $G_s = G_d = G = 1/R$.
- sursa ideală de tensiune (SIT) - element rezistiv neliniar, polarizat, controlabil în curent, necontrolabil în tensiune $R_s = R_d = 0$,
- sursa ideală de curent (SIC) - element rezistiv neliniar, polarizat, controlabil în tensiune, necontrolabil în curent, $G_s = G_d = 0$.

SIT, SIC - detalii în cele ce urmează.

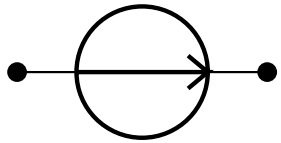
Sursa ideală de tensiune

Definiţie

Sursa ideală de tensiune (SIT) = E2C pentru care tensiunea la borne este independentă de curentul ce o străbate.

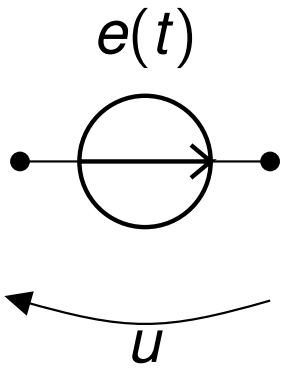
$$u \text{ nu depinde de } i$$

Simbol

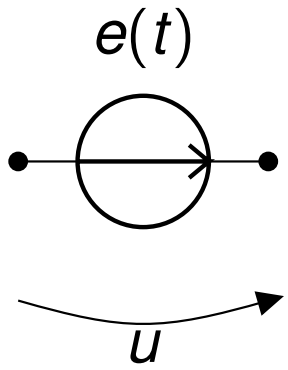


Sursa ideală de tensiune

Relaţie constitutivă



$$u(t) = e(t)$$



$$u(t) = -e(t)$$

Atenţie la semnul relaţiei şi la figură!

Parametru

e - tensiune electromotoare (t.e.m) - este un parametru intern al SIT.
$< e >_{\mathrm{SI}} = 1\,V$

Obs: În relaţia constitutivă u este tensiune la borne. Ea indică cum trebuie montat un voltmetru pentru a "măsura" t.e.m.

Sursa ideală de tensiune

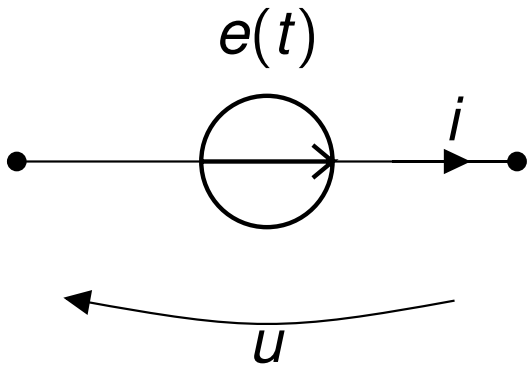
Caz particular

$e = 0 \quad \Rightarrow \quad u = 0, \forall i$

O SIT cu t.e.m. nulă este un conductor perfect.

Se spune că o SIT are rezistenţă internă nulă (conductorul perfect putea fi privit şi ca un rezistor de rezistenţă nulă).

Caracterizare energetică



Puterea convenţional cedată:

$p = ui = ei$

poate fi pozitivă sau negativă.

SIT este un element activ.

Desenaţi caracteristica unei SIT.

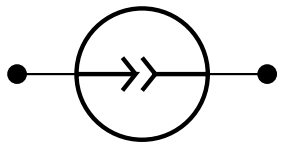
Sursa ideală de curent

Definiţie

Sursa ideală de curent (SIC) = E2C pentru care intensitatea curentului ce o străbate este independentă de tensiunea la bornele ei.

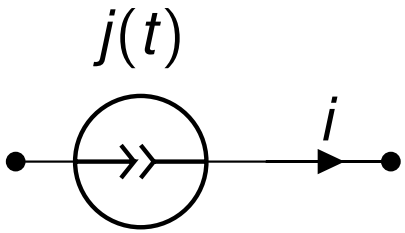
$$i \text{ nu depinde de } u$$

Simbol

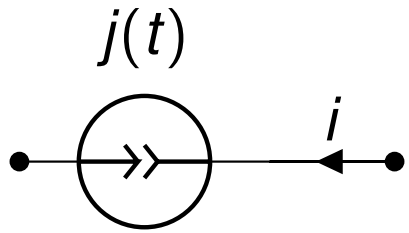


Sursa ideală de curent

Relaţie constitutivă



$$i(t) = j(t)$$



$$i(t) = -j(t)$$

Atenţie la semnul relaţiei şi la figură!

Parametru

j - curent electromotor (c.e.m) - este un parametru intern al SIC.
$< j >_{SI} = 1A$

Obs: În relaţia constitutivă i este curentul prin element. El indică cum trebuie montat un ampermetru pentru a "măsura" c.e.m.

Sursa ideală de curent

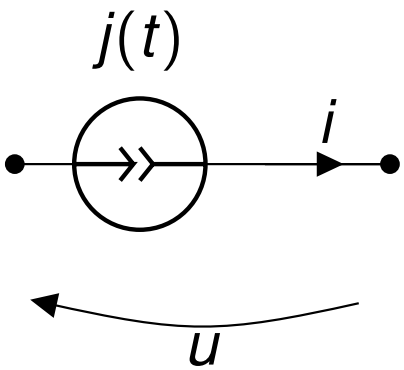
Caz particular

$j = 0 \quad \Rightarrow \quad i = 0, \forall u$

O SIC cu un c.e.m. nul este un izolator perfect.

Se spune că o SIC are conductanţa internă nulă sau rezistenţa internă infinit (izolatorul perfect putea fi privit şi ca un rezistor de conductanţă nulă).

Caracterizare energetică



Puterea convenţional cedată:

$p = ui = uj$

poate fi pozitivă sau negativă.

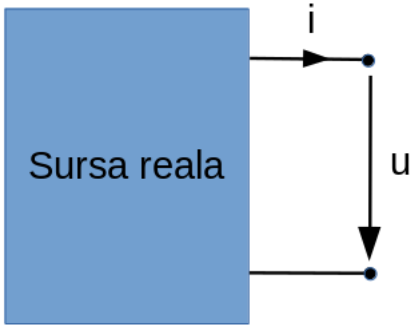
SIC este un element activ.

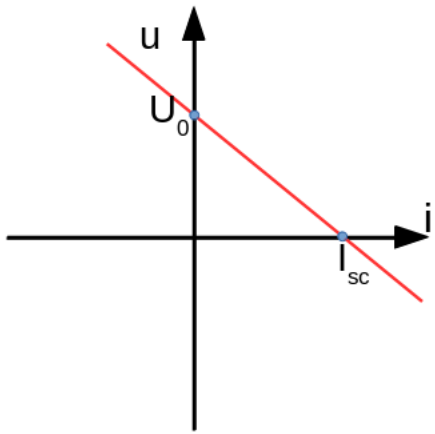
Desenaţi caracteristica unei SIC.

Sursa reală

Definiţie

O sursă reală (în general) este un element de circuit care are caracteristica o dreapţa care nu trece prin origine.





Parametri

1. Tensiunea de mers in gol $U_0 \stackrel{def}{=} u|_{i=0}$
2. Curentul de scurt-circuit $I_{sc} \stackrel{def}{=} i|_{u=0}$

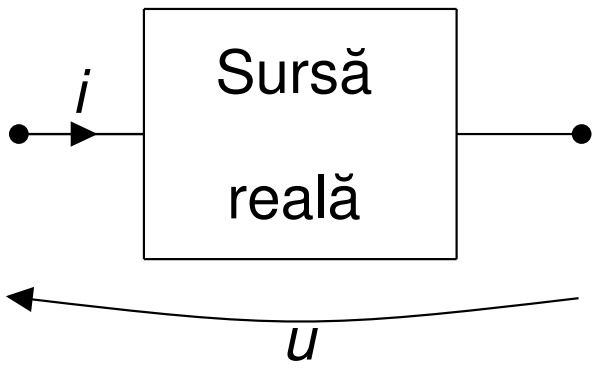
Modelarea sursei reale

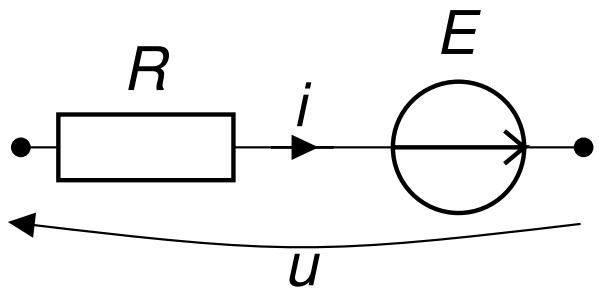
Definiţie

Conexiunea serie dintre un rezistor dipolar liniar şi o SIT se numeşte o sursă reală de tensiune (SRT).

Modelarea unei surse reale cu o SRT

O sursă reală caracterizată de U_0 şi I_{sc} poate fi modelată cu o SRT care are $R = U_0/I_{sc}$ şi $E = U_0$.
Demonstraţi.





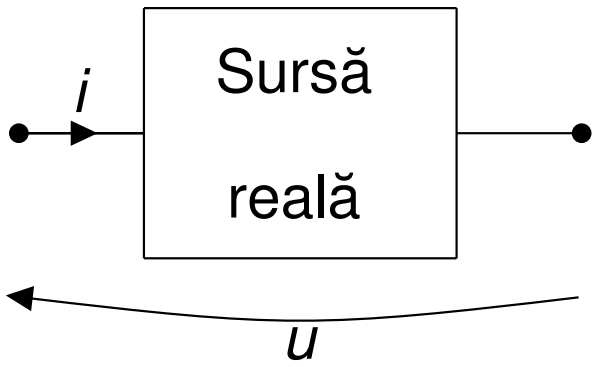
Modelarea sursei reale

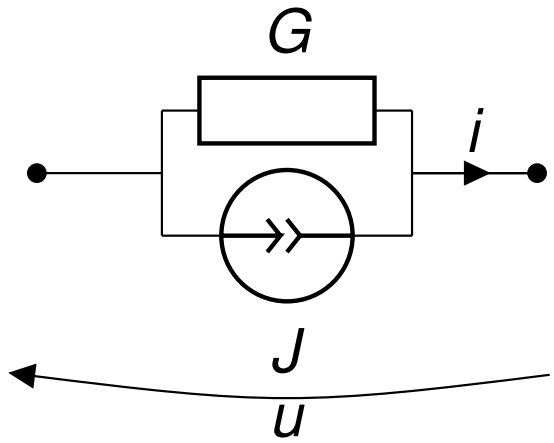
Definiţie

Conexiunea paralel dintre un rezistor dipolar liniar şi o SIC se numeşte o sursă reală de curent (SRC).

Modelarea unei surse reale cu o SRC

O sursă reală caracterizată de U_0 şi I_{sc} poate fi modelată cu o SRC care are $G = I_{sc}/U_0$ şi $J = I_{sc}$.
Demonstraţi.





La cursul 3 această secţiune legată de E2C neliniare va continua cu

- Modelarea elementelor rezistive neliniare pasive;
- Bobina ideală neliniară;
- Condensatorul ideal neliniar.

În lume există mai multe standarde de reprezentare, cele mai importante fiind:

- Europa: EN/IEC 60617 (sau British Standard BS 3939) - disponibil aici http://std.iec.ch/iec60617 dar accesul este contra cost.
- America: ANSI standard Y32 (sau IEEE Std 315) - disponibil aici http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=985670

Există şi pagini web unde puteţi vedea simboluri, de exemplu la http://www.rapidtables.com/electric/electrical_symbols.htm.

Într-o postare pe net este scris:

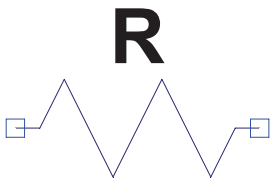
Most people that follow a published standard, use the old ANSI/IEEE Std 315 standard. I have worked at about 6 companies in my life, and only one of them used this standard. All the others use a "home grown" standard.

Toate cele de mai sus sunt argumente pentru a realiza că trebuie să recunoaşteţi simboluri diferite pentru acelaşi element ideal.

Pentru moment trebuie să recunoaşteţi următoarele simboluri:

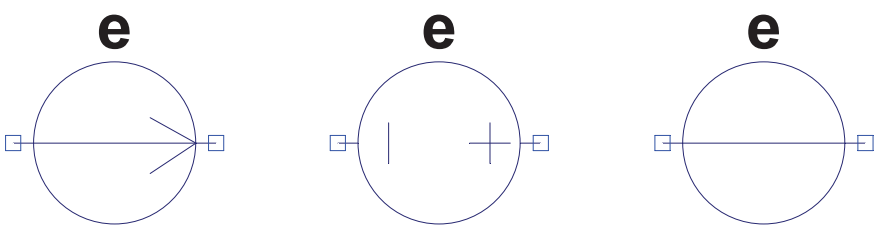


(IEC)



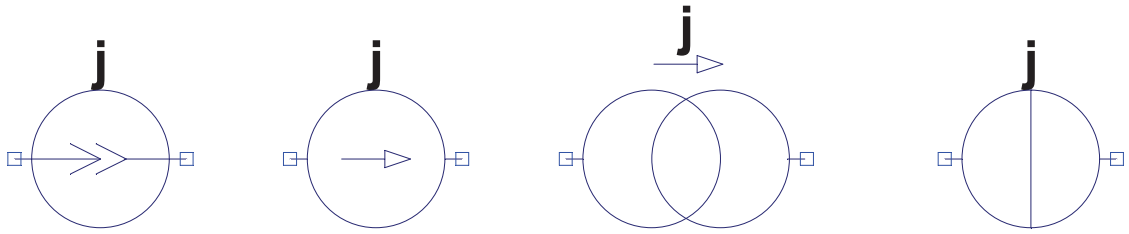
(IEEE)

Simboluri pentru rezistoare. Vom folosi pe parcursul acestei discipline standardul IEC, pentru că reprezentarea din standardul IEEE poate fi confundată cu o bobină în desenele de mână.



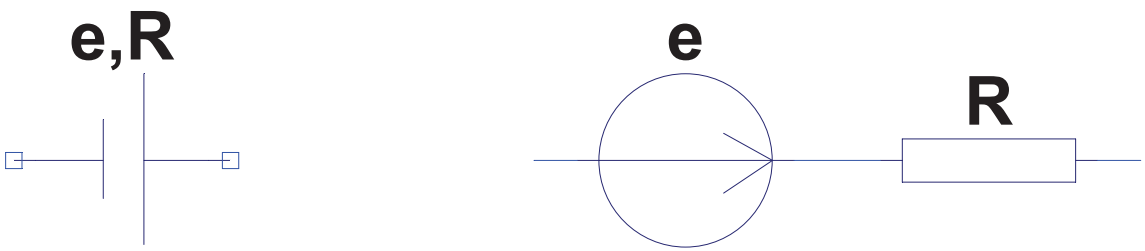
(carti RO) (IEEE) ("home grown")

Simboluri pentru surse ideale de tensiune. Vom folosi pe parcursul acestei discipline simbolul surselor pe care îl veţi întâlni în cărţile în limba română. Simbolul este mai sugestiv decât celelalte pentru că vă reaminteşte că sursa ideală de tensiune are rezistenţa internă nulă, prin pasivizare devine conductor perfect. Ultimul simbol desenat pe care îl puteţi întâni în diverse cărţi are dezavantajul că nu are bornele polarizate deşi poziţia unei astfel de surse influenţează starea circuitului. În astfel de situaţii va trebui să căutaţi în context informaţii din care să vă daţi seama de sensul tensiunii electromotoare.



(carti RO) **(IEEE)** **("home grown")**

Simboluri pentru surse ideale de curent. Vom folosi pe parcursul acestei discipline simbolul surselor pe care îl veţi întâlni în cărţile în limba română. Simbolul este mai sugestiv decât celelalte pentru că vă reaminteşte că sursa ideală de curent are rezistenţa internă infinită (conductanţa internă nulă), prin pasivizare devine izolator perfect. Ultimul simbol desenat pe care îl puteţi întâni în diverse cărţi are dezavantajul că nu are bornele polarizate deşi poziţia unei astfel de surse influenţează starea circuitului. În astfel de situaţii va trebui să căutaţi în context informaţii din care să vă daţi seama de sensul curentului electromotor. În anumite materiale scrise cu mai puţină grijă, chiar şi simbolul cu două cercuri nu are săgeata deasupra, caz în care trebuie să cautaţi în context informaţii suplimentare.

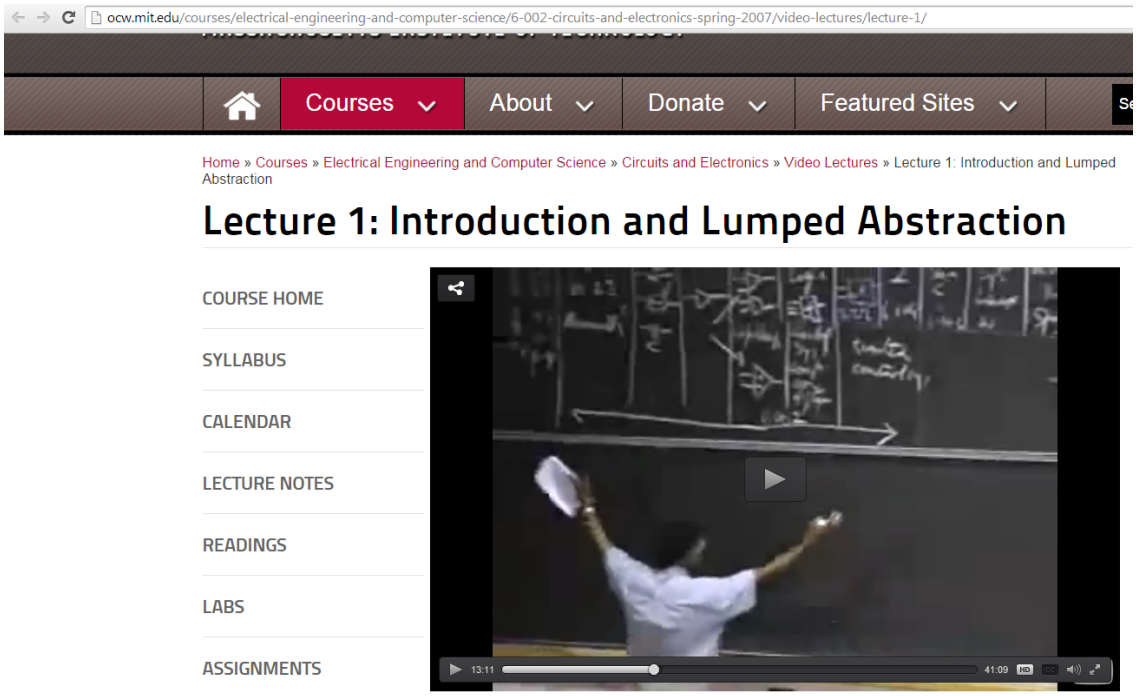


La liceu aţi mai folosit simbolul sursei reale (stânga), pe care sunt marcaţi doi parametri. Modelul unei surse reale constă dintr-o sursă ideală de tensiune în serie cu un rezistor ideal (dreapta). Pentru a evita confuziile şi scrierea greşită a relaţiilor, vom evita folosirea simbolului sursei reale şi vom folosi în schimb schema ei echivalentă, care conţine exclusiv elemente ideale de circuit.

Lectură recomandată

- D.Ioan Elemente ideale de circuit electric - slide-uri de la 7 la 18
- D.Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, online, pagini (în numerotarea pe hârtie) 96-107, 267-268
- D. Ioan, Circuite electrice rezistive - breviare teoretice şi probleme, 2000, online - pagini 23-38
- Gabriela Ciuprina, Alexandru Gheorghe, Mihai Popescu, Dragoş Niculae, Aurel Sorin Lup, Ruxandra Bărbulescu, Daniel Ioan, *Modelarea şi simularea circuitelor electrice, Îndrumar de laborator şi breviar de teorie* - disponibil pe moodle, pag 14-23.
- C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 2009, pagini 14-16.

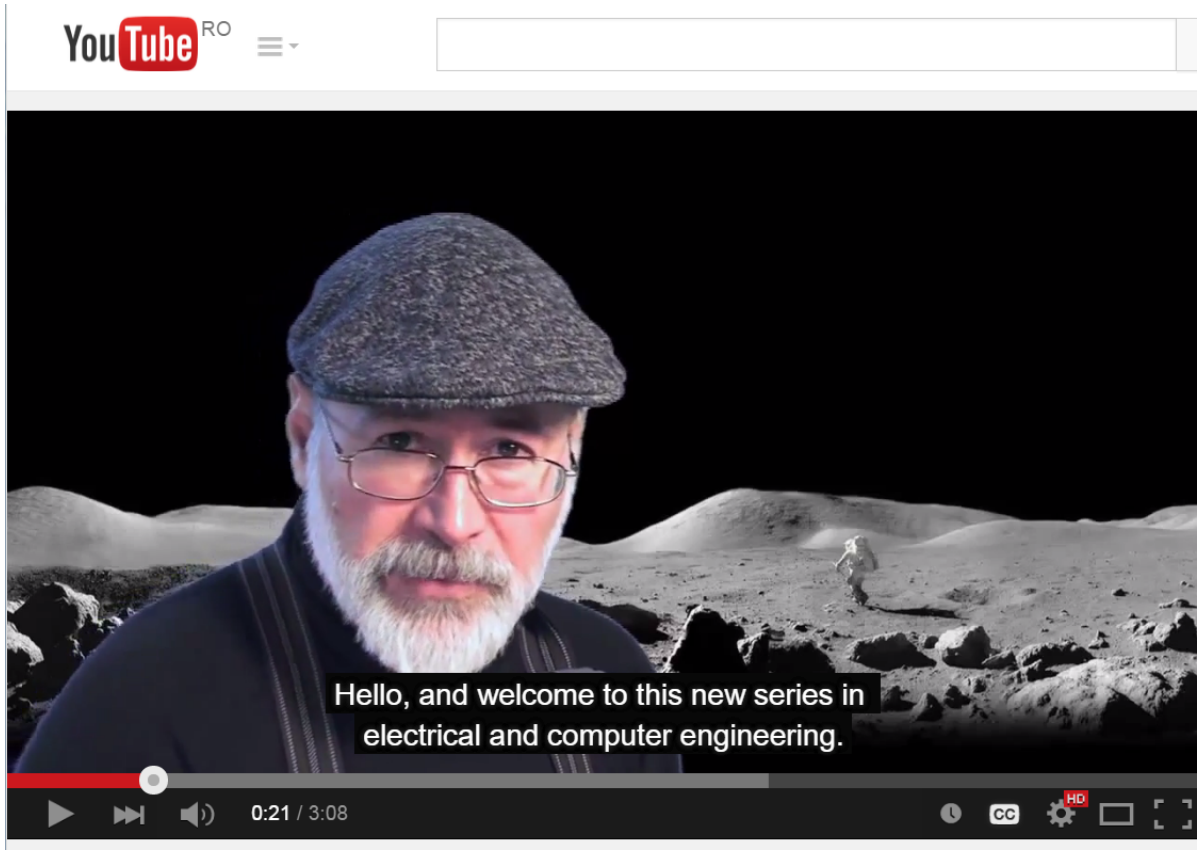
- Lecture 1 de la MIT al Prof. http://people.csail.mit.edu/agarwal/ de la MIT.
  EECS 6-002 - Introduction and Lumped circuit abstraction (CC) - 40 min, dar macar primele 15 minute pentru a vedea *World according to Agarwal. Abstraction layers of EECS.*



Click aici:

http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/video-lectures/lecture-1/

- Canalul Youtube al Prof. L.R. Linarres http://www.ece.ubc.ca/faculty/lr-linares de la University of British Coulumbia, Canada, premiat cu *Killam Teaching Award*.
  EE 101/1 - Electric Circuits Theory, a language (CC) - 3 min



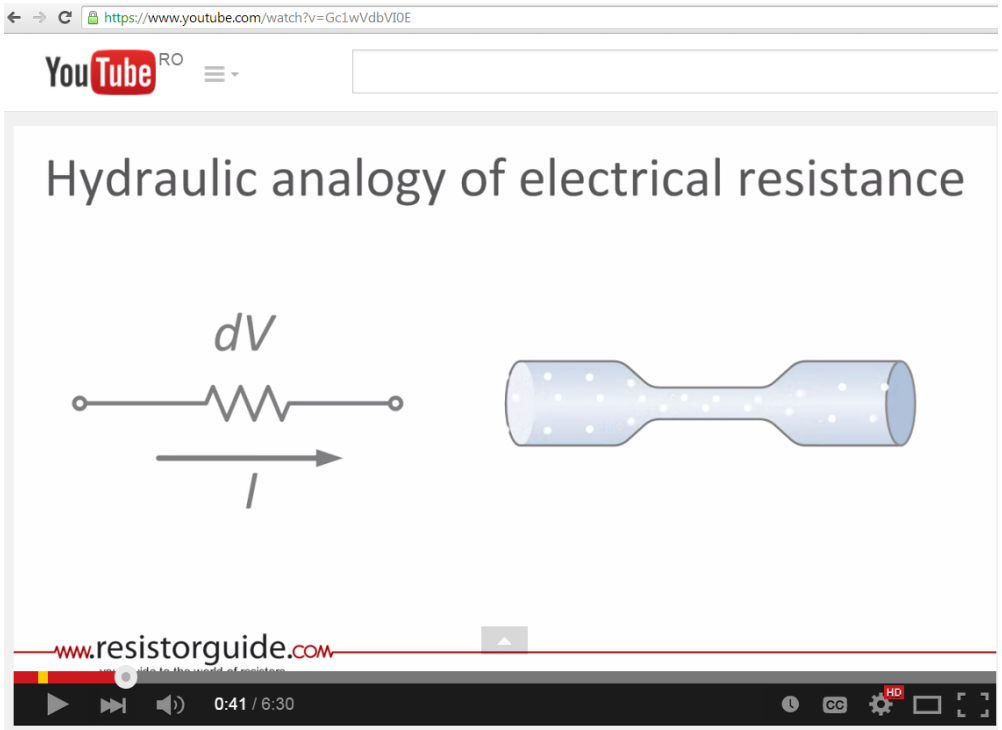
Click aici: https://www.youtube/youtube1.com/watch?v=OTGhAapAtJk

EE 101/1 - EE 101/2 - Charge, Current, Voltage (CC) - 10 min



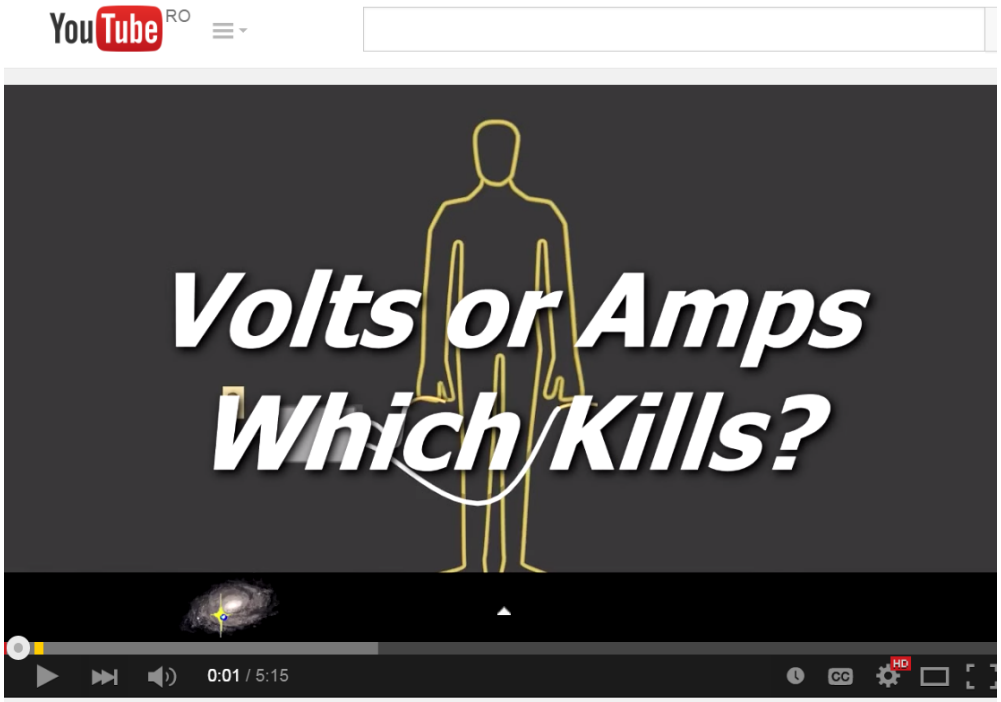
Click aici: https://www.youtube/youtube1.com/watch?v=AQOM4pkbIcM

- What is a resistor - 6 min



Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=Gc1wVdbVI0E

- Does volts or amps kill you? - 5 min



Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=9iKD7vuq-rY